



**UNM**  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**BLU**

# PENGUKUHAN PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

**Orasi Ilmiah:**

**EKOPEDAGOGI DIGITAL DAN TRANSFORMASI  
KESADARAN EKOLOGIS UNTUK MEMBANGUN  
GENERASI BERKELANJUTAN**



**Prof. Dr. Erma Suryani Sahabuddin, M.Si**

**BIDANG ILMU PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP**

**30**  
Juli  
2026

PIDATO PENGUKUHAN GURU BESAR  
DISAMPAIKAN PADA SIDANG TERBUKA LUAR BIASA  
SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR





**Ekopedagogi Digital dan Transformasi Kesadaran Ekologis  
Untuk Membangun Generasi Berkelanjutan**

Orasi Ilmiah Profesor dalam Bidang  
Pendidikan Lingkungan Hidup

**Prof. Dr. Erma Suryani Sahabuddin, M.Si.**

**Disampaikan pada Sidang Terbuka Luar Biasa  
Senat Universitas Negeri Makassar  
30 Juli 2026**

**Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Makassar  
2026**



## 1. Judul Pidato :

### **Ekopedagogi Digital dan Transformasi Kesadaran Ekologis untuk Membangun Generasi Berkelanjutan**

## 2. Salam Pembuka dan Sapaan Kehormatan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Alhamdulillah rabbil 'alamin, wasshalatu wasshalamu 'ala asyrofîl anbiya-i wal mursalin, wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du.*

Yang saya hormati:

Ibu Plt Rektor Universitas Negeri Makassar,

Ketua dan anggota Senat Universitas

Ketua dan anggota Majelis Profesor

Para Wakil Rektor

Para Dekan, Direktur Pascasarjana

Para Kepala Lembaga

Kepala Biro dan Kepala UPA

Pimpinan jurusan

Rekan-rekan akademik,

Mahasiswa yang saya cintai,

Sahabat, Kerabat dan keluarga

Hadirin para undangan yang berbahagia.

## 3. Ucapan Syukur dan Penghargaan Awal

Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan bumi sebagai amanah kehidupan, menghadirkan ilmu sebagai cahaya peradaban, dan menitipkan tanggung jawab kepada manusia untuk menjaga keseimbangan alam semesta.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, teladan agung yang

mengajarkan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan Allah di muka bumi. Pada hari yang penuh makna ini, izinkan saya berdiri dengan segala kerendahan hati di hadapan sidang senat Universitas Negeri Makassar, sahabat akademik, mahasiswa, keluarga dan seluruh hadirin tamu undangan, untuk menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan sebagai Profesor dalam bidang Pendidikan Lingkungan Hidup.

#### **4. Pengantar (Makna Jabatan dan Alasan Tema)**

Saya berdiri dengan kesadaran bahwa jabatan profesor bukanlah titik akhir dari perjalanan akademik, melainkan awal dari amanah intelektual dan tanggung jawab moral yang jauh lebih besar.

Guru Besar bukan sekadar pengakuan atas capaian ilmiah, tetapi panggilan untuk menjaga martabat ilmu pengetahuan agar tetap berpihak pada kehidupan, kemanusiaan, dan masa depan peradaban.

Hari ini kita hidup pada zaman yang ditandai oleh kemajuan digital yang luar biasa. Informasi bergerak begitu cepat. Teknologi berkembang melampaui batas imajinasi manusia. Namun di balik kemajuan tersebut, Bumi justru menghadapi luka yang semakin nyata.

Hutan kehilangan ruang hidupnya. Sungai kehilangan kejernihannya. Laut dan daratan dipenuhi sampah. Dan perlahan, manusia mulai kehilangan kedekatannya dengan alam. (Sahabuddin, Noreen, et al., 2023)

Kegelisahan inilah yang selama bertahun-tahun membersamai perjalanan akademik saya sebagai pendidik dan peneliti dalam bidang pendidikan lingkungan hidup. (Sahabuddin, Haling, et al., 2022) (Sahabuddin & Patta, Rahmawaty, 2024)

Kegelisahan itu tidak lahir hanya dari ruang teori dan data penelitian, tetapi tumbuh dari pengalaman menyaksikan langsung berbagai persoalan ekologis di lapangan, ketika bersama mahasiswa dan pemerhati lingkungan memasuki

ruang-ruang kehidupan masyarakat, pesisir, sekolah, dan lingkungan yang perlahan mengalami perubahan.

Saya melihat bagaimana kerusakan lingkungan sering kali berjalan beriringan dengan melemahnya kesadaran manusia terhadap makna keberlanjutan.

Pada titik itulah saya mulai bertanya: Apakah pendidikan kita telah benar-benar berhasil membangun kesadaran ekologis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian membawa pada satu keyakinan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup tidak cukup hanya mengajarkan konsep tentang lingkungan. Pendidikan harus mampu menyentuh kesadaran, membangun empati ekologis, dan menumbuhkan tanggung jawab moral manusia terhadap bumi yang dihuni bersama.

Dari refleksi akademik dan perjalanan penelitian itulah lahir gagasan yang saya sebut sebagai:

“Ekopedagogi Digital” adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berupaya mempertemukan teknologi, pengalaman ekologis, refleksi kemanusiaan, dan keberlanjutan kehidupan dalam satu ruang pembelajaran yang lebih bermakna. (Sahabuddin & Makkasau, 2024)

Atas dasar itulah saya mengembangkan gagasan: **Ekopedagogi Digital dan Transformasi Kesadaran Ekologis untuk Membangun Generasi Berkelanjutan**

Sebab pada akhirnya, krisis ekologis bukan hanya persoalan lingkungan. Ia adalah cermin tentang bagaimana manusia memaknai kemajuan, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan di bumi.

## 5. Isi Pidato Ilmiah

### 5.1 Tantangan Keilmuan Pendidikan Lingkungan Hidup

Laporan UNESCO melalui *Education for Sustainable Development* menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis masyarakat. (UNESCO, 2022)

Krisis lingkungan pada akhirnya bukan hanya persoalan ekologis, tetapi persoalan cara manusia memandang kehidupan. Kerusakan alam sering kali lahir dari cara berpikir yang menempatkan alam hanya sebagai objek eksploitasi, bukan sebagai ruang kehidupan yang harus dijaga bersama. Pada titik inilah Pendidikan Lingkungan Hidup menjadi semakin penting dan mendesak.(N. A. Wibowo et al., 2023)

Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan ekologis, sikap lingkungan, perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar Pendidikan Lingkungan Hidup sesungguhnya bukan sekadar bagaimana membuat peserta didik mengetahui persoalan lingkungan, tetapi bagaimana pendidikan mampu membangun kesadaran ekologis yang hidup dalam cara berpikir dan cara bertindak.

Dalam perjalanan akademik saya, kegelisahan terhadap persoalan tersebut semakin kuat ketika melakukan berbagai penelitian dan pengalaman lapangan bersama mahasiswa.

Tantangan berikutnya muncul dari perkembangan teknologi digital yang berkembang sangat cepat dalam dunia pendidikan. Teknologi menghadirkan peluang besar bagi inovasi pembelajaran. Namun, pada saat yang sama, pendidikan berisiko kehilangan dimensi reflektif dan kedekatan manusia dengan realitas kehidupan apabila teknologi hanya digunakan sebagai instrumen mekanis pembelajaran.(Chang et al., 2023; Oyarvide et al., 2023)

Karena itu, tantangan keilmuan Pendidikan Lingkungan Hidup saat ini bukan sekadar bagaimana memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, melainkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran ekologis manusia.

“teaching about environment” menuju: “forming ecological consciousness.” Artinya, pendidikan tidak hanya mengajarkan manusia memahami lingkungan, tetapi membentuk cara manusia memaknai relasinya dengan alam, kehidupan, dan keberlanjutan masa depan. Kegelisahan akademik itulah yang

kemudian menjadi landasan lahirnya gagasan: “Ekopedagogi Digital” sebagai pendekatan pendidikan yang berupaya mempertemukan: teknologi, Pengalaman ekologis, refleksi kemanusiaan dan tanggung jawab keberlanjutan dalam satu ruang pembelajaran yang lebih bermakna dan transformatif

## 5.2 Rumusan Permasalahan

Berangkat dari berbagai dinamika tersebut, persoalan mendasar yang dihadapi Pendidikan Lingkungan Hidup saat ini bukan lagi terletak pada bagaimana meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang lingkungan, melainkan bagaimana mentransformasikan pengetahuan tersebut menjadi kesadaran ekologis dan perilaku berkelanjutan.

## 5.3 Konsep dan Teori

*Ibu Plt Rektor, Senat, Majelis Profesor Universitas Negeri Makassar, Hadirin yang saya muliakan,*

Transformasi Pendidikan Lingkungan Hidup pada era digital memerlukan fondasi konseptual yang kuat agar pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang memahami persoalan lingkungan secara teoritis, tetapi juga memiliki kesadaran ekologis dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan.

Atas dasar itu, kajian dan pengembangan pemikiran yang saya lakukan bertumpu pada integrasi beberapa konsep dan teori utama, yaitu: *Education for Sustainable Development (ESD)*, *Ekopedagogi*, *Ecological Consciousness*, *Transformative Learning*, *Experiential Learning*, *Digital Pedagogy* dan *Immersive Learning*.

Keseluruhan konsep tersebut kemudian saya sintesis dalam paradigma: “Ekopedagogi Digital” sebagai pendekatan transformatif dalam Pendidikan Lingkungan Hidup.

### 5.3.1 Education for Sustainable Development (ESD)

Konsep *Education for Sustainable Development (ESD)*, menegaskan bahwa pendidikan tidak cukup hanya mentransfer pengetahuan, tetapi harus membentuk nilai, sikap, dan perilaku keberlanjutan. (Hopkins & McKeown, 2005)

Dalam perspektif ini, Pendidikan Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab membangun generasi yang: berpikir ekologis, bertindak berkelanjutan, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan bumi.

#### 5.3.2 Ekopedagogi dan Kesadaran Ekologis

Konsep kedua adalah ekopedagogi yang berkembang dari pedagogi kritis dan pendidikan ekologis. Konsep ini berkaitan erat dengan *ecological consciousness* atau kesadaran ekologis.

Kesadaran ekologis merupakan kemampuan manusia untuk memahami bahwa dirinya merupakan bagian integral dari ekosistem kehidupan. Dengan demikian, kerusakan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai persoalan ekologis semata, tetapi juga persoalan etika dan kem (B. A. Wibowo & Angelianawati, 2024)

#### 5.3.3 Transformative Learning

Konsep berikutnya adalah *Transformative Learning* yang dikembangkan oleh Jack Mezirow. Dalam Pendidikan Lingkungan Hidup, *transformative learning* menjadi penting karena persoalan ekologis tidak cukup dipahami secara informatif, tetapi memerlukan transformasi kesadaran dan perubahan perilaku. Melalui proses refleksi tersebut, pembelajaran lingkungan hidup berkembang dari sekadar *knowing* menjadi *caring* dan *acting*.

#### 5.3.4 Experiential Learning

Konsep *experiential learning* yang dikembangkan oleh David Kolb juga menjadi dasar penting dalam pengembangan pembelajaran lingkungan hidup yang saya lakukan.

Dalam konteks Pendidikan Lingkungan Hidup, pengalaman lapangan memiliki kekuatan pedagogis yang sangat besar dalam membangun kesadaran ekologis peserta didik.

#### 5.3.5 Digital Pedagogy dan Immersive Learning

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan paradigma baru dalam pembelajaran, yaitu *digital pedagogy* dan *immersive learning*.

Konsep ini memandang teknologi bukan sekadar alat bantu pembelajaran, tetapi medium pedagogis untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih: visual, interaktif, partisipatif, dan reflektif.

Dalam kajian yang saya lakukan, teknologi seperti: Virtual Reality (VR), dan Augmented Reality (AR) (Henry Matovu, Dewi Ayu Kencana Ungu, Mihye Won, Chin-Chung Tsai, David F. Treagust, Mauro Mocerion, 2022)

digunakan untuk membangun pembelajaran lingkungan hidup yang lebih kontekstual dan imersif. Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis Virtual Reality dan teknologi visual interaktif memberikan pengaruh positif terhadap: literasi lingkungan, keterlibatan belajar, dan kepedulian ekologis peserta didik.

#### 5.3.6 Sintesis Konseptual: Ekopedagogi Digital

Berdasarkan berbagai konsep dan teori tersebut, saya mengembangkan sintesis konseptual berupa: Ekopedagogi Digital.

### 5.4 Temuan atau Karya Ilmiah

*Ibu Plt Rektor, Senat, Majelis Profesor Universitas Negeri Makassar, Para tamu undangan yang terhormat,*

Berbagai penelitian yang saya lakukan selama ini tidak hanya berorientasi pada pengembangan metode pembelajaran, tetapi diarahkan untuk memahami bagaimana pendidikan dapat membentuk: literasi lingkungan, sikap peduli lingkungan, perilaku pro-lingkungan, serta tanggung jawab ekologis peserta didik dan masyarakat.

Secara substantif, temuan-temuan ilmiah tersebut berkembang melalui beberapa fokus kajian utama

#### 5.4.1 Temuan tentang Literasi Lingkungan dan Kesadaran Ekologis

Penelitian awal yang saya lakukan berfokus pada penguatan literasi lingkungan peserta didik dan mahasiswa calon guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran lingkungan hidup yang bersifat konvensional cenderung meningkatkan aspek pengetahuan ekologis, tetapi belum sepenuhnya mampu membentuk kesadaran dan perilaku lingkungan secara nyata.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup tidak cukup berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi harus diarahkan pada pembentukan ecological consciousness atau kesadaran ekologis. (Misiaszek, 2024)

Dalam perspektif ini, pendidikan lingkungan hidup harus mampu membangun hubungan intelektual, emosional, dan moral antara manusia dan alam. (Sahabuddin, 2017; Sahabuddin et al., 2024)

#### 5.4.2 Temuan tentang Sikap Peduli Lingkungan dan Perilaku Pro-Lingkungan

Fokus penelitian berikutnya berkaitan dengan pembentukan sikap peduli lingkungan dan perilaku pro-lingkungan peserta didik.

Penelitian yang saya lakukan di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa budaya sekolah yang mendukung pengelolaan lingkungan, kebersihan, dan praktik 3R berkontribusi terhadap pembentukan sikap peduli lingkungan pada peserta didik.

Temuan ini menunjukkan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup harus dipahami sebagai proses pembentukan budaya ekologis, bukan sekadar penyampaian materi akademik. Perilaku pro-lingkungan tumbuh ketika peserta didik mengalami dan membiasakan nilai keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tersebut, sekolah dan perguruan tinggi memiliki peran penting sebagai ruang sosial untuk membangun kultur keberlanjutan. (Castellanos et al., 2020)

#### 5.4.3 Temuan tentang Experiential Learning dan Field Trip

Dalam pengembangan pembelajaran lingkungan hidup, saya juga banyak melakukan penelitian berbasis experiential learning

melalui kegiatan: field trip, observasi lingkungan, eksplorasi ekosistem, dan interaksi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman lapangan memiliki pengaruh signifikan terhadap: literasi lingkungan, empati ekologis, keterampilan berpikir kritis, dan kepedulian sosial mahasiswa.

Mahasiswa menunjukkan keterlibatan emosional yang lebih kuat ketika mereka: melihat langsung kerusakan lingkungan, berinteraksi dengan masyarakat, memahami persoalan sampah, atau menyaksikan perubahan ekosistem di lapangan. (Sahabuddin, Irfan, et al., 2022)

#### 5.4.4 Temuan tentang Virtual Reality, Augmented Reality, dan Immersive Learning

Perkembangan teknologi digital kemudian mendorong saya untuk mengembangkan penelitian pada bidang immersive learning melalui pemanfaatan: Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), dan media pembelajaran digital interaktif.

Temuan ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat menjadi medium pedagogis yang efektif apabila digunakan untuk membangun pengalaman belajar yang reflektif dan humanistik.

Dalam perspektif ini, teknologi tidak boleh menjauhkan manusia dari alam, tetapi harus menjadi jalan untuk membangun kembali kesadaran ekologis manusia. (Sahabuddin, Liskawati, et al., 2023)

#### 5.4.5 Temuan tentang Pemanfaatan Limbah dan Pemberdayaan Lingkungan

Selain pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, penelitian dan pengabdian yang saya lakukan juga berfokus pada pemanfaatan limbah lingkungan sebagai bagian dari pendidikan keberlanjutan berbasis masyarakat.

Berbagai kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup akan lebih bermakna ketika dikaitkan dengan persoalan nyata masyarakat, seperti: pengelolaan sampah,

pemanfaatan limbah organik, pembuatan eco-enzyme, dan pengembangan produk ramah lingkungan.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didik dan masyarakat tidak hanya memahami persoalan lingkungan, tetapi juga belajar membangun solusi ekologis yang aplikatif dan berkelanjutan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa Pendidikan Lingkungan Hidup harus mampu menghubungkan: pengetahuan, aksi sosial, dan pemberdayaan masyarakat dalam satu ekosistem pembelajaran yang kontekstual.

#### 5.4.6 Sintesis Temuan dan Lahirnya Konsep Ekopedagogi Digital

Berbagai temuan penelitian tersebut kemudian membawa saya pada satu refleksi akademik bahwa tantangan utama Pendidikan Lingkungan Hidup bukan hanya bagaimana meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang lingkungan, tetapi bagaimana membangun kesadaran ekologis secara lebih mendalam dan berkelanjutan.

Atas dasar itulah saya mengembangkan sintesis konseptual berupa: “Ekopedagogi Digital” merupakan paradigma pembelajaran lingkungan hidup yang mengintegrasikan: experiential learning, transformative learning, teknologi digital, literasi lingkungan, dan transformasi perilaku berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi ilmiah yang saya lakukan tidak hanya berada pada pengembangan model pembelajaran lingkungan hidup, tetapi pada upaya merekonstruksi hubungan manusia, teknologi, dan alam melalui pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan kehidupan.

### 5.5 Analisis dan Implikasi

*Ibu Plt Rektor, Senat. Majelis Profesor Universitas Negeri Makassar, Hadirin yang saya muliakan,*

Berbagai temuan penelitian yang telah saya lakukan menunjukkan bahwa tantangan utama Pendidikan Lingkungan Hidup bukan terletak pada keterbatasan informasi tentang lingkungan, melainkan pada bagaimana pendidikan mampu

mentransformasikan pengetahuan menjadi kesadaran dan tindakan ekologis.

Selama ini, pendidikan lingkungan hidup cenderung lebih menekankan aspek: *knowing about environment*, dibanding: *living with environment*. Akibatnya, peserta didik memahami konsep lingkungan secara teoritis, tetapi belum sepenuhnya memiliki keterhubungan emosional dan tanggung jawab moral terhadap keberlanjutan kehidupan.

Karena itu, Pendidikan Lingkungan Hidup harus bergerak dari paradigma instruksional menuju paradigma transformasional. Teknologi dapat menciptakan keterasingan ekologis ketika manusia terlalu jauh dari realitas alam. Namun, teknologi juga dapat menjadi medium pedagogis yang efektif apabila digunakan untuk membangun pengalaman belajar yang reflektif dan imersif (Drakatos et al., 2023).

Dalam perspektif ini, teknologi harus dipahami secara humanistik. Teknologi bukan tujuan akhir pendidikan, melainkan sarana untuk membangun makna, refleksi, dan tanggung jawab kehidupan.

Atas dasar analisis tersebut, saya mengembangkan konsep: “Ekopedagogi Digital” sebagai paradigma pembelajaran yang mengintegrasikan: *experiential learning*, *transformative learning*, teknologi digital, literasi lingkungan, dan pembentukan perilaku berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan, hasil kajian ini juga memperlihatkan pentingnya integrasi *Education for Sustainable Development (ESD)* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam sistem pendidikan nasional. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kebijaksanaannya dalam menjaga keberlanjutan kehidupan.

## 5.6 Kontribusi pada Ilmu dan Masyarakat

*Hadirin yang saya hormati,*

Perjalanan akademik yang saya lakukan dalam bidang Pendidikan Lingkungan Hidup berangkat dari satu kesadaran

bahwa krisis ekologis modern tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan teknis dan regulatif, tetapi memerlukan transformasi cara pandang manusia terhadap kehidupan dan lingkungan.

Selama ini, pembelajaran lingkungan hidup cenderung berfokus pada *environmental knowledge*. Sementara dalam kajian yang saya kembangkan, orientasi pembelajaran diperluas menuju: *ecological consciousness*, *ecological responsibility*, dan *sustainable behavior*. Dengan demikian, Ekopedagogi Digital bukan sekadar inovasi pembelajaran berbasis teknologi, tetapi rekonstruksi hubungan manusia, alam, dan teknologi dalam kerangka pendidikan keberlanjutan.

Kontribusi kedua adalah pengembangan pendekatan *immersive learning* dalam Pendidikan Lingkungan Hidup. Melalui pemanfaatan: *Virtual Reality (VR)*, *Augmented Reality (AR)*, dan media digital interaktif.

Dalam perspektif ini, teknologi dipahami secara humanistik, yaitu sebagai instrumen pedagogis untuk menumbuhkan kesadaran, bukan sekadar alat modernisasi pembelajaran.

Secara teoritik, kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan paradigma Pendidikan Lingkungan Hidup abad ke-21 yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa kehilangan dimensi kemanusiaan dan ekologisnya.

## **6. Arah Pengembangan Keilmuan ke Depan**

*Hadirin yang saya muliakan,*

Ke depan, pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup perlu diarahkan pada penguatan paradigma pembelajaran yang tidak hanya membangun kecerdasan akademik, tetapi juga kesadaran ekologis dan tanggung jawab keberlanjutan.

Saya meyakini bahwa pendidikan lingkungan hidup akan lebih bermakna ketika hadir sebagai solusi nyata yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Kolaborasi menjadi penting karena tantangan ekologis modern tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan keilmuan yang parsial.

Harapan saya, Pendidikan Lingkungan Hidup di masa depan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap kurikulum, tetapi sebagai fondasi penting dalam membangun generasi yang: kritis, berkarakter, memiliki literasi ekologis, dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan. Karena pada akhirnya, masa depan bumi tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi oleh kesadaran manusia dalam menjaga keseimbangan kehidupan.

## 7. Penutup dan Ucapan Terima Kasih

*Bapak Rektor, Senat, Majelis Profesor, Hadirin yang terhormat*

“Dengan penuh kerendahan hati, saya berdiri di hadapan hadirin yang mulia, menyadari bahwa perjalanan akademik ini bukanlah sekadar jejak langkah pribadi, melainkan sebuah arus kehidupan yang mengalir dari doa, dukungan, dan kebersamaan. Setiap capaian bukanlah milik saya seorang, melainkan buah dari tangan-tangan yang tulus, pikiran yang jernih, dan hati yang ikhlas. Dalam setiap keberhasilan, saya melihat cermin dari kasih sayang, pengorbanan, dan kebijaksanaan orang-orang yang hadir dalam hidup saya. Maka, perjalanan ini adalah sebuah kesaksian bahwa ilmu bukan hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang cinta, kebersamaan, dan tanggung jawab moral untuk terus memberi makna bagi sesama”.

Dari lubuk hati yang paling dalam, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada

- 1) Prof. Brian Yulianto, S.T., M.Eng., Ph.D. selaku Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Keputusan ini menjadi bentuk pengakuan Negara sekaligus amanah intelektual yang mendorong saya untuk terus berkontribusi bagi kemajuan pendidikan.

- 2) Ibu Plt Rektor Prof. Dr. Farida Patittingi. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar, yakni Ibu Prof. Dr. Dra. Hj. Aslinda, M.Si. (Wakil Rektor I), Ibu Prof. Hartati, M.Si., Ph.D. (Wakil Rektor II), dan Bapak Dr. Arifin Manggau, S.Pd., M.Pd. (Wakil Rektor III), Prof. Dr. Syahrudin, M.Kes. (Wakil Rektor IV).
- 3) Ketua, Sekretaris, dan seluruh Anggota Senat Universitas Negeri Makassar.
- 4) Ketua Majelis Profesor, Bapak Prof. Dr. Ir. Jasruddin, M.Si., beserta Sekretaris Prof. Dr. Mantasiah R, M. Hum dan seluruh anggota Majelis Profesor UNM,
- 5) Para Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro, Ketua Lembaga, dan para Wakil Dekan maupun Wakil Direktur dalam lingkup Universitas Negeri Makassar, atas dukungannya selama ini.
- 6) Kepada Prof. Dr. Karta Jayadi, M.Sn. selaku Rektor Universitas Negeri Makassar pada masanya. Di bawah kepemimpinan beliau, saya mendapat kesempatan untuk mengajukan usulan Guru Besar.
- 7) Demikian pula, saya sampaikan penghargaan kepada Rektor pada 2020-2024, Bapak Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP., IPU, ASEAN Eng. Wakil Rektor bidang akademik Prof. Dr. Hasnawi Haris, M.Hum, dan wakil Rektor lainnya.
- 8) Dekan FIP saat ini, Prof. Dr. Abdul Saman, Ph.D. beserta jajarannya yang serta Ketua Jurusan Periode 2022-2025 Drs.Latri, sekretaris jurusan, Bapak Hamazah Pagarra, serta Kajur saat ini Dr. Saydiman, S.Pd., M.Pd., Sekretaris Dr.Hardiyanto Rahman, S.Pd., M.Pd., Kepala Laboratorim Rahmawaty Patta, S.Pd, M.Pd.
- 9) Kepala LP2M, Prof. Oslan Jumadi, M.Phil., Ph.D., serta Bapak Sekretaris Prof. Dr. Amirullah Abduh, Ph.D., Serta Ibu Prof. Dr. Jamila, M.Sn. kepala LP2M pada kepemimpinan 2024-2025, saya menyampaikan penghargaan yang tulus. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Pusat, berkolaborasi bersama beliau di LP2M. Melalui kerja sama yang terjalin, saya belajar bahwa kepemimpinan akademik bukan hanya tentang struktur,

tetapi juga tentang kepercayaan dan semangat kolektif yang menumbuhkan pengabdian.

- 10) Bapak Rektor Prof, Dr. Arismunadar, M.Pd. Periode Kepemimpinan 2008-2016 sebagai Rektor UNM, Dekan FIP, Prof. Dr. Ismail Tolla, M.Pd. Ketua Prodi PGSD Drs.Muslimin, M.Pd. dan sekretaris Prof. Dr. Ir. Ahmad Syawaluddin, S.Kom., M.Pd., Kepala Laboratorium IPA, Dr.Muh.Irfan, S.Pd., M.Pd., dengan terbuka menerima dan membimbing saya. Berkat dukungan beliau-beliau inilah saya diterima secara resmi bergabung sebagai dosen PGSD, FIP,UNM pada tahun 2011. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang,NTT tahun 2005-2013, Prof. Dr. Frans Uumbu Data saat ini menjabat Rektor Universitas Kristen Maranatha, Dekan FKIP Drs. Lukas Bili Bora, M.Si., Ketua Jurusan Drs. Sudibyo, M.Sc., serta Ketua Prodi Pendidikan Kimia Prof. Jasman, S.Pd., M.Pd., saya menyampaikan terima kasih yang mendalam. Pada masa kepemimpinan beliau, saya menjalani mutasi dari Undana ke UNM — sebuah keputusan yang sulit, karena tenaga dosen masih sangat dibutuhkan di Undana NTT. Namun, dengan kebijakan dan kelapangan hati mereka, saya diberi kesempatan untuk mutasi ke Makassar.
- 11) Rektor Universitas Nusa Cendana, Kupang, NTT, pada tahun 1988 – 1996, Prof. Dr. Mozes Toelehre, M.S. dan sebagai Dekan FKIP Prof. Dr. I Gusti Bagus Arjana, M.S. dan Drs. Frans Batha, M.Pd., sebagai Kajur, dan Ketua Prodi, Drs. Theo Da Cunha, M.Si. Di bawah kepemimpinan mereka, saya pertama kali menginjakkan kaki di Nusa Tenggara Timur dan diterima sebagai PNS.  
Dari tantangan itulah saya menemukan pijakan akademik yang menguatkan langkah hingga hari ini. Kepada rekan-rekan di Jurusan Kimia — Prof. Jasman, Prof. Dr.Gusti Budiana, M.Si, Prof. Amiruddin, Dr. Suwari, Dr. Sabarmin Perangin-angin, M.Si., sesama dosen muda saat itu Prof. Jhon Buang, Saudara Yuventus, Dr. Luther Kadang, M.P. dan saudara rantau Dr. Yahya Rahim Ali, M.Si. — saya menyampaikan penghargaan yang tulus. Bersama mereka,

saya menapaki tugas awal sebagai dosen muda, merasakan kerasnya perjuangan di Undana. Banyak di antara kami memulai langkah bersama, meski kemudian memilih jalan hidup yang berbeda.

- 12) Bapak Ibu dosenku tercinta, Pendidikan Kimia IKIP Ujung Pandang, tempat saya menempuh strata satu angkatan 87, terima kasih yang mendalam. Teristimewa kepada pembimbing skripsi saya, Bapak Drs. Tinggi Banggali, M.Si. dan Bapak Drs. Alimin, M.Si. dan ketua Jurusan Drs. Sunarso, M.Si. yang dengan sabar menuntun langkah awal saya dalam dunia akademik. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa seperjuangan, khusus kepada sahabat Chemistry87, salah satunya yang kini menjadi besan keluarga kami.
- 13) Bapak Ibu Dosen Kimia Universitas Hasanuddin, tempat saya menempuh strata dua, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Teristimewa kepada pembimbing tesis saya, Prof. Dr. Alfian Noor, M.Sc., dan Prof. Dr. Abd. Wahid Wahab, M.Sc., yang dengan penuh kesabaran dan keteguhan membimbing saya. Dari beliau saya belajar bahwa penelitian bukan sekadar menyelesaikan tugas akademik, tetapi sebuah perjalanan membentuk kedalaman berpikir, ketekunan, dan komitmen untuk terus mengabdikan melalui ilmu. Demikian halnya semua sahabat Kimia UNHAS angkatan 2002.
- 14) Dalam perjalanan S3 PKLH, saya haturkan apresiasi yang dalam kepada para pembimbing disertasi: Prof. Dr. Gufran Darma Dirwan, M.Sc., Prof. Dr. Mulyadi, M.Si., dan Prof. Dr. Hamsu Abdul Gani, M.Pd., Ketua Prodi Prof. Dr. Ir. Nurlita Pertiwi, MT. Demikian halnya Prof. Dr. Jasruddin Daud Malago, M.Si. Saya menyampaikan penghargaan mendalam. Beliau bukan hanya memberi legitimasi administratif atas capaian akademik pada Program Doktor, tetapi, melalui motivasi dan dorongan yang beliau berikan, saya belajar bahwa pendidikan doktoral adalah perjalanan untuk menempa keberanian berpikir, keteguhan hati, dan komitmen untuk menjadikan ilmu sebagai pengabdian yang

terus berlanjut, dan banyak mengarahkan pada saat pengusulan guru besar. Demikian halnya sahabat PKLH angkatan 2012.

- 15) Kepada para kolega dosen PGSD Makassar, Bone, dan Pare, saya menyampaikan terima kasih yang tulus. Kehadiran saya diterima dengan hangat, penuh rasa kekeluargaan, dan semangat kebersamaan. Dari penerimaan itu saya belajar bahwa pengabdian akademik tumbuh bukan hanya dari ilmu yang diajarkan, tetapi dari persaudaraan yang memperkuat langkah dan menjadikan setiap ruang pertemuan sebagai rumah pengabdian.
- 16) Guru-guru SDN I Bantaeng, saya berhutang budi kepada Bapak Ibu yang pernah mendidik saya. Dari tangan dan hati Bapak Ibu, apa yang saya capai hari ini hanyalah buah kecil dari pohon besar yang Bapak Ibu tanam dengan kesabaran. Ibu Hj. St. Mukminang Hj. St, Nikmah, Hj. Murni, Hj. Nurling, Hj. Hatijah.
- 17) Guru-guru SMP Standar Bantaeng, Bapak Karel, Zainuddin, pak Kaddas. Hadir sebagai penuntun yang meneguhkan disiplin, kejujuran, dan keberanian dalam perjalanan menuju kedewasaan.
- 18) Kepada guru-guru SMAN 160 Bantaeng, yang membimbing menuju kedewasaan, saya haturkan hormat dan terima kasih yang mendalam al. Bapak Drs. Latif, Drs. Isra, Drs. Saad dll. Bapak Ibu hadir bukan sekadar pengajar, melainkan penuntun yang meneguhkan disiplin, keberanian, dan tanggung jawab fondasi yang kokoh bagi setiap langkah hidup saya.
- 19) Kepada teman-teman seperjalanan sejak SD, SMP, hingga SMA, saya menyampaikan terima kasih yang tulus. Bersama kalian saya belajar arti kebersamaan yang indah. Walau arah langkah dan jalan kita kini berbeda, kenangan itu tetap hidup sebagai cahaya yang meneguhkan.
- 20) Kepada sahabat-sahabat organisasi, mulai dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Aisyiyah, ketua PWA SulSel Ibu Dr.Mahmudah, M.Pd., beserta jajarannya, ketua pada masa kepengurusan 2015-2022 Ibu Dr.Nurhayti Azis, S.E., Saat

ini Rektor INASS, saya menyampaikan terima kasih yang mendalam. Juga kepada Segenap anggota LLHPB SulSel (Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana ). Bersama kita ditempa dalam disiplin kaderisasi, diuji oleh tantangan, dan digembleng oleh perjuangan.

- 21) Kepada sahabat organisasi Kerukunan Keluarga Bantaeng (KKB), tempat berhimpun dan ditempa, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Di sana saya belajar arti kebersamaan yang lahir dari akar budaya, ditempa oleh tantangan, dan diperkuat oleh semangat perjuangan.
- 22) Kepada delapan saudara, 1. Dra.Srikandi, M.Pd. 2. Ir. Agus Jaya, 3. Hj. Nur Rahma, 4. Hj. Aunur Rafiq, 5. Ir. Munawar, S.E. 6. Ir. Musaddad, M.Pt. 7. Rosmawar, S.Ag. kakak dan adik ipar 1. Drs. Amberi Salemmi, M.Pd. 2. Ir. Chaerani 3. H. Yusuf Majid, 4. Dra. Hj. Megawati, 5. Rita, 6. Dr. Ir. Agustina Abdullah, S.Pt, M.Si. 7. Muh. Ikhsan, S.Ag. terima kasih atas kebersamaan yang telah menempa perjalanan hidup ini. Dari rumah kebersamaan kita belajar arti berbagi, dari perbedaan kita belajar saling memahami, dan dari tantangan kita belajar saling menopang. Walau arah langkah dan jalan kita kini berbeda, ikatan darah tetap menjadi tali yang meneguhkan.
- 23) Kepada Besan 1. H. Abdul Salam Sewai, S.E. Dan Hj. Meddyana Tulele. Besan 2. Dra. Hj. Musdalifa, M.Pd., bersama Bapak Ir. Suharto Salahuddin, saya menyampaikan penghargaan tulus atas ikatan persahabatan yang telah tumbuh menjadi ikatan keluarga
- 24) Anak-anak, menantu, dan cucu tercinta, saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang tak pernah putus. 1. Ir. Dhovier Mannapiang Ali, S.T Kurniyanti Salam, S.H, Zafilo Izyan Ali, Sofia Zahra Salviera 2. Faiz Perdana Putra, S.Ak, dr.Afrilia Chaerunnisa, S.Ked. Andi Faryl Tsaqib Putra serta si bungsu 3. Farhan Fadhil Ali. Dari kalian saya belajar arti cinta yang menguatkan, doa yang menenangkan, dan kebersamaan yang menumbuhkan semangat.

- 25) Kepada Suami Ir. Akbar Ali, suami tercinta, terima kasih atas doa, cinta, dan keteguhan yang pernah engkau titipkan. Jejak kekasih hati tetap menjadi cahaya yang menuntun langkah, menguatkan hati, dan mengajarkan arti kesetiaan yang abadi.

## 8. Salam Penutup

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam menjaga amanah ilmu pengetahuan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## Daftar Pustaka

- Castellanos, P. M. A., Castellanos, P. M. A., Dios, A. Q., Dios, A. Q., Queiruga-Dios, A., Encinas, A. H., Encinas, A. H., Acosta, L. C., & Acosta, L. C. (2020). Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12187239>
- Chang, C. Y., Kuo, H. C., & Du, Z. (2023). The role of digital literacy in augmented, virtual, and mixed reality in popular science education: a review study and an educational framework development. *Virtual Reality*, 27(3), 2461–2479. <https://doi.org/10.1007/s10055-023-00817-9>
- Drakatos, N., Tsompou, E., Karabatzaki, Z., & Driga, A. M. (2023). Virtual reality environments as a tool for teaching Engineering. Educational and Psychological issues. *TechHub Journal*, 4, 59–76. <http://www.techhubresearch.scurtucristian.ro/index.php/journal/article/view/87%0Ahttps://www.techhubresearch.scurtucristian.ro/index.php/journal/article/download/87/39>
- Henry Matovu, Dewi Ayu Kencana Ungu, Mihye Won, Chin-Chung Tsai, David F. Treagust, Mauro Mocerion, R. T. (2022). Immersive virtual reality for science learning: Design, implementation, and evaluation. *Studies in Science Education*, 205–244. <https://doi.org/10.1080/03057267.2022.2082680>

- Hopkins, C., & McKeown, R. (2005). Education for Sustainable Development: An International Perspective. *International Review of Education*, 51(1), 7–26. <https://doi.org/10.1007/s11159-004-1786-8>
- Misiaszek, G. W. (2024). Ecopedagogy and Transformative Ecological Consciousness in Global Citizenship Education. *Policy Futures in Education*, 22(4), 307–320. <https://doi.org/10.2304/pfie.2024.22.4.307>
- Oyarvide, W. R. V., Salvatierra, S. B. R., & Saltos, G. D. C. (2023). Effectiveness and perception of augmented reality in the teaching of structured programming fundamentals in university students. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems*, 10(5), 1–8. <https://doi.org/10.4108/eetsis.3728>
- Sahabuddin, E. ., & Patta, Rahmawaty, D. O. A. (2024). Synergy Of The School Environment And The Role Of Teachers As Keys To Enhancing Elementary School Students' Learning Motivation. *International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce*, 05(05), 129–138. <https://doi.org/10.37602/IJREHC.2024.5510>
- Sahabuddin, E. S. (2017). The Use of Portfolio in the Implementation of Problem Based Learning Model to Improve Student Learning Outcomes. *Proceedings of the 2nd International Conference on Education, Science, and Technology (ICEST 2017)*, 149(Icest), 193–196. <https://doi.org/10.2991/icest-17.2017.64>
- Sahabuddin, E. S., Amrah, A., Syam, A. V., Bahar, B., Yasnadi, Y., Nurferiyani, A., & Arwien, R. T. (2024). Mengeksplorasi Dampak Resource Based Learning Pada Mata Pelajaran IPA, Literasi Lingkungan: Studi Kasus Kelas V Di UPT SPF SDN Mangkura V, Kota Makassar. *Publikasi Pendidikan*, 14(1), 21. <https://doi.org/10.26858/publikan.v14i1.59556>
- Sahabuddin, E. S., Haling, A., & Pertiwi, N. (2022). Development Of Character Strengthening Implementation Guidelines For Students. *Klasikal : Journal of Education, Lenguage Teaching and Science.*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.52208/klasikal.v4i1.124>
- Sahabuddin, E. S., Irfan, M., Amrah, A., Bahar, B., & Basri, B.

- (2022). Bimbingan Teknis Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Lingkungan di Masa Pandemi. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 116. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i1.4703>
- Sahabuddin, E. S., Liskawati, L., & Syamsiah, S. (2023). Sahabuddin. *Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science*, 5(1), 138–147. <https://doi.org/10.52208/klasikal.v5i1.624>
- Sahabuddin, E. S., & Makkasau, A. (2024). Utilization of virtual reality as a learning tool to increase students' pro-environmental behavior at universities: A maximum likelihood estimation approach. *Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 20(12), em2540. <https://doi.org/10.29333/ejmste/15654>
- Sahabuddin, E. S., Noreen, A., Daabo, H. M. A., Kandeel, M., Saleh, M. M., Al-qaim, Z. H., Jawad, M. A., Sivaraman, R., Fenjan, M. N., Mustafa, Y. F., Heidary, A., Abarghouei, S., & Norbakhsh, M. (2023). Microplastic and oil pollutant agglomerates synergistically intensify toxicity in the marine fish, Asian seabass, *Lates calcalifer*. *Environmental Toxicology and Pharmacology*, 98, 104059. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2022.104059>
- UNESCO. (2022). Education for Sustainable Development: A Roadmap for Future Generations. *UNESCO Publishing*.
- Wibowo, B. A., & Angelianawati, D. (2024). Reimagining Nature-Based Education: Eco-Pedagogy in Practice at Sanggar Alam (SALAM) Eco-School Yogyakarta. *Journal of Research on Language Education*.
- Wibowo, N. A., Sumarmi, S., Utaya, S., Bachri, S., & Kodama, Y. (2023). Students' Environmental Care Attitude: A Study at Adiwiyata Public High School Based on the New Ecological Paradigm (NEP). *Sustainability (Switzerland)*, 15(11). <https://doi.org/10.3390/su15118651>

## Curriculum Vitae

### I. DATA PRIBADI

1. Nama (Tanpa Gelar) : Erma Suryani Sahabuddin
2. Gelar Depan : Prof. Dr.
3. Gelar Belakang : M.Si
4. No KTP : 7371135905680007
5. Tempat : Bantaeng
6. Tgl. Lahir : 19 Mei 1968
7. Jenis Kelamin : Perempuan
8. NIP : 196805191994032010
9. Golongan : IVc
10. Pangkat : Pembina Utama
11. Jabatan Fungsional : Profesor/Guru Besar
12. Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar
13. Fakultas : Ilmu Pendidikan
14. Email resmi (unm.ac.id) : ermasuryani@unm.ac.id
15. Email pribadi : ermasuryani2012@gmail.com
16. No HP : 082190946668
17. ID Scopus : 57194620247
18. Orchid Id : 0000-0003-4899-0923
19. Foto :



### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

| No. | Tingkat | Nama Sekolah / Institusi | Jurusan/ Program | Tahun Lulus | Kota     |
|-----|---------|--------------------------|------------------|-------------|----------|
| 1.  | SD      | SD Negeri 1 Lembang Cina | -                | 1981        | Bantaeng |

|    |               |                             |                                              |      |          |
|----|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------|----------|
| 2. | SMP           | SMP Negeri 3 Bantaeng       | -                                            | 1984 | Bantaeng |
| 3  | SMA/<br>SMK   | SMA 160 Bantaeng            | IPA Biologi                                  | 1987 | Bantaeng |
| 4. | Sarjana (S1)  | IKIP Ujung Pandang          | Pendidikan Kimia                             | 1992 | Makassar |
| 5. | Magister (S2) | Universitas Hasanuddin      | Ilmu Kimia                                   | 2004 | Makassar |
| 6. | Doktor (S3)   | Universitas Negeri Makassar | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | 2017 | Makassar |

### III. RIWAYAT PEKERJAAN

#### 1. Riwayat Kepangkatan/Golongan/Ruang/Penggajian

| No. | Pangkat            | Golongan | TMT            | Nomor SK                 | Tanggal        |
|-----|--------------------|----------|----------------|--------------------------|----------------|
| 1.  | Penata Muda        | III/a    | 1 Maret 1994   | 151/PT18.H15/C/E/SK/1994 | 1 Maret 1994   |
| 2.  | Penata Muda TK I   | III/b    | 1 Oktober 1998 | 7361/PT321.H2/SK/O/C2'95 | 1 Oktober 1998 |
| 3.  | Penata             | III/c    | 1 April 2002   | 196/J15/KP/E/SK/2002     | 1 April 2002   |
| 4.  | Penata TK I        | III/d    | 1 Oktober 2008 | 61875/A4.5/KP/2008       | 1 Oktober 2008 |
| 5.  | Pembina            | IV/a     | 1 April 2011   | 30106/A4.3/KP/2011       | 1 April 2011   |
| 6.  | Pembina TK I       | IV/b     | 1 April 2023   | 12462/S/07/2023          | 1 April 2023   |
| 7.  | Pembina Utama Muda | IV/c     | 1 April 2025   | 00206/KEP/AA/15001/25    | 1 April 2025   |

## 2. Riwayat Jabatan Fungsional

| No. | Pangkat            | Golongan | TMT             | Nomor SK              | Tanggal |
|-----|--------------------|----------|-----------------|-----------------------|---------|
| 1.  | Asisten Ahli Madya | III/a    | 1 Februari 1996 | 02/PT18.H/C/E/SK/1996 |         |
| 2.  | Asisten Ahli       | III/b    | 1 Mei 1998      | 73/PT18.H/C/E/SK/1998 |         |
| 3.  | Lektor             | IV/a     | 1 Oktober 2001  | 668/J15/KP/E/SK/2001  |         |
| 4.  | Lektor Kepala      | IV/b     | 1 Juni 2008     | 39803/A4.5/KP/2008    | AK 400  |
| 5.  | Lektor Kepala      | IV/c     | 1 Februari 2023 | 167/E40/KP/LK/2023    | AK 700  |
| 6.  | Profesor           | IV/c     | 1 Juni 2025     | 2540/M/KPT.KP/2025    | AK 850  |

## 3. Riwayat Jabatan Struktural

| No. | Jabatan                                                                                     | Waktu           | Institusi                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1.  | Kepala Laboratorium Pendidikan Kimia                                                        | 1995 - 1996     | FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang NTT |
| 2.  | Ketua Program Studi Pendidikan Kimia                                                        | 1996 - 2000     | FKIP Universitas Nusa Cendana Kupang NTT |
| 3.  | Kepala Laboratorium PGSD                                                                    | 2015 - 2024     | FIP Universitas Negeri Makassar          |
| 4.  | Kepala Pusat Penelitian Gender dan Anak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) | 2024 - 2025     | Universitas Negeri Makassar              |
| 5.  | Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna                                 | 2025 - sekarang | Universitas Negeri Makassar              |

## 4. Riwayat Penugasan di luar Instansi

| No. | Jabatan/Jenis Penugasan                                            | Waktu       | Institusi Pemberi Tugas                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Dosen Jurusan Sipil dan Perencanaan Program Studi Teknik Pengairan | 1992 - 1993 | Universitas Muhammadiyah Kupang                           |
| 2.  | Dosen Jurusan Pendidikan Biologi                                   | 1994 - 1995 | FKIP Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur |
| 3.  | Assesor Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. BAN S-M        | 2019 - 2021 | Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah                |
| 4.  | Assesor Pendidikan Guru Penggerak                                  | 2021        | MBKM Kemendikbudristek                                    |
| 5.  | Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar I                | 2022        | MBKM Kemendikbudristek                                    |
| 6.  | Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar II               | 2022        | MBKM Kemendikbudristek                                    |
| 7.  | Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar III              | 2023        | MBKM Kemendikbudristek                                    |
| 8.  | Dosen Pembimbing Lapangan Program Kampus Mengajar VII              | 2023        | MBKM Kemendikbudristek                                    |

#### IV. KEGIATAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

##### 1. Pendidikan dan Pembelajaran

a. Nama Mata Kuliah pada Program Sarjana (S1)

| No. | Nama Mata Kuliah                         | SKS | Semester           |
|-----|------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Pendidikan Lingkungan Hidup              | 2   | Genap (2025/2026)  |
| 2.  | Konsep Dasar IPA SD                      | 3   | Genap (2025/2026)  |
| 3.  | Pengembangan Konsep IPA di SD            | 3   | Ganjil (2025/2026) |
| 4.  | Literasi Sains                           | 3   | Ganjil (2025/2026) |
| 5.  | Pengembangan Kepribadian Potensi Diri II | 1   | Genap (2025/2026)  |

b. Nama Mata Kuliah pada Program Magister (S2)

| No. | Nama Mata Kuliah                                 | SKS | Semester           |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Isu Pendidikan Dasar pada Daerah Rural dan Urban | 3   | Genap (2025/2026)  |
| 2.  | Pembelajaran IPAS di Sekolah Dasar               | 3   | Genap (2025/2026)  |
| 3.  | Inovasi Kewirausahaan                            | 3   | Ganjil (2025/2026) |

c. Nama Mata Kuliah pada Program Doktor (S3)

| No. | Nama Mata Kuliah                                            | SKS | Semester           |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Perancangan Pembelajaran PKLH                               | 4   | Genap (2025/2026)  |
| 2.  | Transdisiplin Sains, Teknologi dan Seni dalam Berkelanjutan | 3   | Ganjil (2025/2026) |

d. Nama Mata Kuliah pada PT lain

| No. | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester | Jenjang |
|-----|------------------|-----|----------|---------|
| 1.  | Kimia Teknik     | 2   |          | S1      |
| 2.  | Ilmu Kimia       | 2   |          | S1      |

2. Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat

a. Kegiatan Penelitian

| No. | Judul | Peran | Tahun | Sumber |
|-----|-------|-------|-------|--------|
|-----|-------|-------|-------|--------|

|  |                                                                                                                                                                        |        |      | Dana                                                 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------------------------------------------|
|  | Implementasi Model Pembelajaran Proyek Base Learning dengan Pendekatan STEM Berbantuan Media Virtual Realiti untuk Meningkatkan Kesadaran Ekologis Mahasiswa           | Leader | 2025 | PNBP LPTK LPPM                                       |
|  | Studi Eksplorasi Implementasi Program Adiwiyata Membangun Generasi Peduli Lingkungan                                                                                   | Leader | 2025 | PNBP UNM (PNBP MBKM)                                 |
|  | Penguatan Literasi Mitigasi Bencana Bagi Santri Pondok Pesantren Ummul Mukminin Melalui Kolaborasi Lembaga Lingkungan Hidup 'Aisyiyah, Dinas Pemadam Kebakaran dan UNM | Leader | 2025 | Penelitian Kerjasama Institusi (Kerjasama Institusi) |
|  | Peningkatan Kapasitas Asisten Laboratorium Dengan Penggunaan Augment Realiti                                                                                           | Leader | 2024 | PNBP UNM (PNBP FIP UNM)                              |
|  | Audio Visual Interaktif Dalam Peningkatan Literasi Enviromental Sains And Teknologi                                                                                    | Leader | 2023 | PNBP UNM (PNBP FIP UNM)                              |
|  | Belajar Dari Alam Dengan Praktikum Sains Berbasis Lingkungan Untuk Guru dan Siswa SD Muhammadiyah 2 Unggulan Terpadu Kota Makassar                                     | Leader | 2023 | Penelitian Kerjasama Institusi (Kerjasama Institusi) |
|  | Efektivitas Pelaksanaan Program Kampus Mengajar                                                                                                                        | Leader | 2022 | PNBP UNM (PNBP FIP                                   |

|  |                                                                                    |        |      |                                       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------|
|  | Terhadap Peningkatan Literasi, Numerasi, dan Administrasi                          |        |      | UNM)                                  |
|  | Pengaruh Penggunaan Media Vipe Terhadap Literasi Sains dan Sikap Peduli Lingkungan | Leader | 2022 | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |

b. Kegiatan Pengabdian

| No. | Judul                                                                                                                             | Peran  | Tahun | Sumber Dana                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|
|     | Pelatihan Eco-Craft Untuk Penguatan Kapasitas Perempuan Pesisir Melalui Pemanfaatan Limbah Laut Sebagai Produk Bernilai Ekonomi   | Leader | 2025  | PNBP UNM (PNBP PUSAT PKM)             |
|     | PKM: Eko Enzim: Solusi Ramah Lingkungan dan Ekonomis Untuk Ibu-Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majene | Leader | 2024  | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |
|     | Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mendukung Penerapan Pendidikan Lingkungan bagi Guru SMP di Kabupaten Majene       | Leader | 2023  | PNBP UNM (PNBP PROGRAM PASCA SARJANA) |
|     | Persepsi dan Perilaku Masyarakat Sekitar Hutan Mangrove Terhadap Pelestarian Kawasan Konservasi Mangrove di Kecamatan Labakkang   | Leader | 2025  | PNBP UNM (PNBP PUSAT DISEMINASI)      |
|     | PKM Praktikum Sederhana dan Seni Musik                                                                                            | Leader | 2022  | MANDIRI (MANDIRI)                     |

## 3. Karya Ilmiah

## a. Publikasi

| No. | Judul                                                                                                                                                        | DOI                                                                                         | Tahun Terbit | Penerbit/<br>Nama Jurnal                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     | Utilization of virtual reality as a learning tool to increase students' pro-environmental behavior at universities: A maximum likelihood estimation approach | 10.29333/ejmste/15654                                                                       | 2024         | Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education        |
|     | Microplastic and oil pollutant agglomerates synergistically intensify toxicity in the marine fish, Asian seabass, <i>Lates calcalifer</i>                    | 10.1016/j.etap.2022.104059                                                                  | 2023         | Environmental Toxicology and Pharmacology                               |
|     | Pelatihan Eco-Craft Untuk Pelestarian Lingkungan dan Pemberdayaan Perempuan Pesisir                                                                          | <a href="https://doi.org/10.26858/innovasi.v6i1.86141">10.26858/innovasi.v6i1.86141</a>     | 2026         | INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat                             |
|     | Capacity Building And Attitude Of Caring For The Environment Of Laboratory Assistants Based On Augmented Reality And Virtual Reality                         | <a href="https://doi.org/10.52208/klasikal.v7i1.1318">10.52208/klasikal.v7i1.1318</a>       | 2025         | Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science (Sinta 4) |
|     | The Impact Of Inquiry-Based Learning With Comic Media On The Fourth-Grade Students' Learning Interests In                                                    | <a href="https://doi.org/10.24252/auladuna.v12i1a5.2025">10.24252/auladuna.v12i1a5.2025</a> | 2025         | Auladuna                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |      |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Elementary School                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |      |                                                                        |
|  | Sustainable Solutions in Utilizing Fruit Peel Waste for Eco-Enzyme Production at Taman Bayu Perdana Klang Elementary School, Kuala Lumpur                                                            | <a href="https://doi.org/10.26858/pengabdi.v6i1.74040">10.26858/pengabdi.v6i1.74040</a>   | 2025 | PENGABDI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (Sinta 6)                 |
|  | Synergy Of The School Environment And The Role Of Teachers As Keys To Enhancing Elementary School Students' Learning Motivation                                                                      | 10.37602/JREHC.2024.5510                                                                  | 2025 | International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce |
|  | Pengaruh Penerapan Program Adiwiyata Terhadap Sikap Peduli Lingkungan Siswa Kelas V SD Negeri Borong Kota Makassar                                                                                   | <a href="https://doi.org/10.70217/jiptek.v3i2.256">doi.org/10.70217/jiptek.v3i2.256</a>   | 2025 | Jurnal Inovasi Pedagogik dan Teknologi                                 |
|  | Hutan Mangrove sebagai Laboratorium Alam (Studi Kasus Pembelajaran Ekosistem dan Penguatan Kesadaran Lingkungan melalui Kuliah Lapangan Mahasiswa PGSD di Desa Wisata Manyampa, Kabupaten Bulukumba) | <a href="https://doi.org/10.26858/jppsd.v4i3.73757">10.26858/jppsd.v4i3.73757</a>         | 2025 | Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JPPSD) (Sinta 4)     |
|  | Edukasi Mitigasi Bencana Berbasis Kolaborasi Dengan Penguatan Kesiapsiagaan Santri di Wilayah Rawan Bencana Kebakaran                                                                                | <a href="https://doi.org/10.26858/dedikasi.v27i2.78114">10.26858/dedikasi.v27i2.78114</a> | 2025 | Jurnal Dedikasi                                                        |

|  |                                                                                                                                                                               |                                             |      |                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Penguatan Kapasitas Perempuan Pesisir Melalui Pemanfaatan Limbah Laut                                                                                                         | -                                           | 2025 | Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat                           |
|  | Synergy Of The School Environment And The Role Of Teachers As Keys To Enhancing Elementary School Students' Learning Motivation                                               | 10.37602/JREHC.2024.5510                    | 2024 | International Journal Of Research In Education Humanities And Commerce  |
|  | Environmental Literacy Through The Discovery Learning Model: A Study Among Primary School Teacher Education Students At The Faculty Of Education, Universitas Negeri Makassar | <a href="#">10.52208/klasikal.v6i1.1137</a> | 2024 | Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science (Sinta 4) |
|  | Integration Of School Health Business Trias And Adiwiyata Program To Realize Environmentally Friendly Schools (Case Studies In Schools Bangkala District, Jeneponto Regency)  | <a href="#">10.52208/klasikal.v6i3.1227</a> | 2024 | Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science (Sinta 4) |
|  | Awakening Student Awareness as Pioneers Toward Sustainable Energy                                                                                                             | -                                           | 2024 | Proceedings of the Asian Academic Collaboration Forum                   |
|  | Carving The Future with Interactive Audio-Visuals: A Breakthrough in Enhancing Environmental Science                                                                          | -                                           | 2024 | Proceedings of the 2nd International Conference of Science and          |

|  |                                                                                                                                                                              |                                               |      |                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Literacy                                                                                                                                                                     |                                               |      | Technology in Elementary Education                                 |
|  | Mengeksplorasi Dampak Resource Based Learning Pada Mata Pelajaran IPA, Literasi Lingkungan: Studi Kasus Kelas V Di UPT SPF SDN Mangkura V, Kota Makassar                     | <a href="#">10.26858/publikan.v14i1.59556</a> | 2024 | Publikasi Pendidikan (Sinta 3)                                     |
|  | Kesadaran Lingkungan dan Praktik Berkelanjutan: Implementasi Program 3R di Lingkungan Sekolah                                                                                | <a href="#">10.26858/iptek.v3i3.63120</a>     | 2024 | IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sinta 5)         |
|  | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas V Uptd Sd Negeri 28 Parepare | <a href="#">10.26858/jppsd.v3i4.57751</a>     | 2024 | Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar (JPPSD) (Sinta 4) |
|  | Menggali Kreativitas Mahasiswa dalam Memahami Lingkungan Berkelanjutan melalui Pembelajaran SSCS (Search, Solve Create and Share)                                            | <a href="#">10.26858/jkp.v8i2.61876</a>       | 2024 | JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan (Sinta 4)              |
|  | Pengembangan Media Pembelajaran Scrapbook Digital Pada Pembelajaran Tematik                                                                                                  | <a href="#">10.23969/p.v9i3.15115</a>         | 2024 | Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (Sinta 4)                   |

|  |                                                                                                                                                   |                                             |      |                                                               |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|  | Edukasi Kader Aisyiyah Cabang Galesong Utara dalam Pengelolaan Sampah Organik Dan An Organik Menjadi Bahan Yang Bernilai Jual dan Bernilai Tambah | <a href="#">10.35580/inovasi.v4i2.67865</a> | 2024 | INOVASI: Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat (Sinta 5)         |
|  | Pengelolaan Ekosistem Mangrove Untuk Mendukung Konservasi Lingkungan                                                                              | <a href="#">10.47178/n84fn215</a>           | 2024 | TONGKONAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Sinta 5)             |
|  | Efektivitas Media Sparkol Videoscribe dalam Pembelajaran berbasis Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar                                    | <a href="#">10.26858/jkp.v8i3.68400</a>     | 2024 | JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan (Sinta 4)         |
|  | Eko Enzim: Solusi Ramah Lingkungan dan Ekonomis Untuk Ibu-Ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majene                          | <a href="#">10.26858/iptek.v4i2.68266</a>   | 2024 | IPTEK: Jurnal Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sinta 5)    |
|  | Analisis Penerapan Program Green School Dalam Menanamkan Nilai Karakter Peduli Lingkungan Peserta Didik SD Inp. Tappanjeng                        | <a href="#">10.23969/jp.v9i04.19750</a>     | 2024 | Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (Sinta 4)             |
|  | Pengajaran Sains Melalui Demonstrasi: Pendekatan Inovatif Untuk Meningkatkan Literasi Sains Lingkungan Siswa                                      | <a href="#">10.52208/klasikal.v5i1.624</a>  | 2023 | Klasikal: Journal of Education, Language Teaching and Science |

|  |                                                                                                                                                                                         |                                               |      |                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                         |                                               |      | (Sinta 4)                                                     |
|  | Peningkatan Pengetahuan Guru Dalam Pembuatan Media Pembelajaran Yang Mendukung Penerapan Pendidikan Lingkungan                                                                          | <a href="#">10.58191/jares.v1i2.210</a>       | 2023 | Jurnal Pengabdian Masyarakat Resoku                           |
|  | Teaching Science Through Demonstrations: An Innovative Approach To Improve Students'environmental Science Literacy                                                                      | <a href="#">10.52208/klasikal.v5i1.624</a>    | 2023 | KLASIKAL: Journal Of Education, Language Teaching And Science |
|  | Thematic Learning With A Scientific Approach In Elementary School: Teachers'perceptions                                                                                                 | -                                             | 2023 | Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         |
|  | Pengembangan Media Monopoli pada Mata Pelajaran IPA Kelas IV UPT SPF SD Negeri Sudirman III Kota Makassar                                                                               | ISSN: 2828-6383                               | 2022 | Global Journal Basic Education                                |
|  | Pengembangan Media PAKEM The Box Of Pinisi Dalam 4 Pilar Budaya Bugis-Makassar (Sipakatau, Sipakainge', Sipakalebbi, Dan Sipatokkong) Sebagai Pemberdayaan Karakter Siswa Sekolah Dasar | <a href="#">10.26858/publikan.v12i2.34333</a> | 2022 | Publikasi Pendidikan (Sinta 4)                                |
|  | Bimbingan Teknis Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Lingkungan di Masa Pandemi                                                                                                            | <a href="#">10.20527/btjpm.v4i1.4703</a>      | 2022 | Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Sinta 4)       |

|  |                                                                                               |   |      |                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------|
|  | Efektivitas Pelaksanaan Program Kampus Mengajar terhadap Kapasitas Kinerja Guru dan Mahasiswa | - | 2022 | Seminar Nasional Hasil Penelitian LP2M UNM |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------------------------------------------|

## b. Buku

| No. | Judul                                                                                              | ISBN              | Tahun Terbit | Penerbit                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|
| 1.  | Education and its contributions to the Academic World                                              | -                 | 2024         | Brazilian Journals                   |
| 2.  | Bencana di Bumiku Berbasis Project Based Learning                                                  | 978-623-6821-79-4 | 2023         | AGMA                                 |
| 3.  | Mengenal Hewan Abjad A-Z                                                                           | 978-634-7063-48-  | 2025         | AGMA                                 |
| 4.  | Mengenal Tumbuhan Abjad A-Z                                                                        | 978-634-7063-49-6 | 2025         | AGMA                                 |
| 5.  | Strategi Penemuan Berbasis Multi-Methods dalam Fisika Mekanika                                     | -                 | 2026         | Pakalawaki Penerbitan dan Percetakan |
| 6.  | Anak Cinta Bumi: Metode Inovatif dalam Pendidikan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) | 978-623-6821-99-2 | 2024         | Get Press Indonesia                  |
| 7.  | Buku Monograf Angklung                                                                             | 978-623-6821-99-2 | 2024         | AGMA                                 |
| 8.  | Kimia Lingkungan                                                                                   | 978-623-198-124-0 | 2023         | PT Global Eksekutif Teknologi        |
| 9.  | Pengendalian Limbah Industri                                                                       | 978-623-198-187-5 | 2023         | PT Global Eksekutif Teknologi        |
| 10. | Pembelajaran Sains dan Lingkungan Berbasis Project Base Learning                                   | 978-623-387-187-7 | 2023         | Badan Penerbit UNM                   |

|     |                                      |                   |      |                                |
|-----|--------------------------------------|-------------------|------|--------------------------------|
| 11. | Pencemaran Udara dan Perubahan Iklim | 978-623-198-797-6 | 2023 | Get Press Indonesia            |
| 12. | Ekotoksikologi                       | 978-623-198-505-7 | 2023 | Get Press Indonesia            |
| 13. | Analisis Kualitas Lingkungan         | 978-623-198-543-9 | 2023 | Get Press Indonesia            |
| 14. | Ilmu Lingkungan                      | 978-623-8004-46-1 | 2022 | PT. Global Eksekutif Teknologi |

c. HAKI

| No | Jenis               | Judul                                                                                                                             | No Sertifikat |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Alat Peraga         | Bencana di Bumiku                                                                                                                 | 000616392     |
|    | Alat Peraga         | Eco-Craft Kreatif                                                                                                                 | 000899314     |
|    | Program Komputer    | Aplikasi Zero Waste: Interactive Learning                                                                                         | 000471923     |
|    | Poster              | Poster Sabun                                                                                                                      | 001231106     |
|    | Poster              | Poster Lilin                                                                                                                      | 001231048     |
|    | Alat Peraga         | Kreasi Besek Bambu                                                                                                                | 000899315     |
|    | Alat Peraga         | Fairy Lamp                                                                                                                        | 000899316     |
|    | Alat Peraga         | Kreasi Bauah Pinus                                                                                                                | 000899317     |
|    | Karya Ilmiah        | Model Pembelajaran Proyek Base Learning Dengan Pendekatan Stem Berbantuan Media Virtual Reality                                   | 001016942     |
|    | Karya Rekaman Video | Video Model Pembelajaran Proyek Base Learning Dengan Pendekatan Stem Berbantuan Media Virtual Reality Untuk Meningkatkan Ekologis | 001016946     |
|    | Program Komputer    | Produk Aplikasi Pemanasan Global                                                                                                  | 000619916     |
|    | Alat Peraga         | Limbah Galon Media                                                                                                                | 000619910     |

|  |                  |                                                                                                            |           |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                  | Pembelajaran Daur Ulang                                                                                    |           |
|  | Alat Peraga      | Pemanfaatan Limbah Sabut Kelapa Sebagai Sumber Bahan Alami Dalam Pembuatan BODY SCRUB "Media Pembelajaran" | 000816154 |
|  | Alat Peraga      | Pemanfaatan Limbah Minyak Kelapa Sebagai Sumber Bahan Alami Dalam Pembuatan BODY WASH "Media Pembelajaran" | 000816155 |
|  | Alat Peraga      | Inovasi Irigasi Tetes Dengan Menggunakan Selang Bekas Untuk Efisiensi Penyiraman Di Kebun                  | 000647369 |
|  | Program Komputer | Environmental Literacy Protects The Earth" Manual Book Aplikasi"                                           | 000559273 |
|  | Program Komputer | Environmental Literacy Protects The Earth "Produk Aplikasi"                                                | 000559272 |
|  | Alat Peraga      | Staylish Dan Ramah Lingkungan : Rak Sepatu Ecobrick                                                        | 000559894 |
|  | Program Komputer | Aplikasi Ayo Lestarikan Lingkungan                                                                         | 000471924 |
|  | Karya Ilmiah     | Wirausaha Kolaborasi Kreatif Inovatif : Maingat Food Healthy For People                                    | 000341053 |
|  | Booklet          | GEN Z (Generasi Eco                                                                                        | 000344458 |

|  |                         |                                                                                                                                                            |            |
|--|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |                         | Hero)                                                                                                                                                      |            |
|  | Buku                    | ILMU LINGKUNGAN                                                                                                                                            | 000388994  |
|  | Program Komputer        | Aplikasi Love Plants                                                                                                                                       | 000416554  |
|  | Program Komputer        | Aplikasi Energi Alternatif                                                                                                                                 | 000416556  |
|  | Karya Tulis (Artikel)   | PAKEM The Box Of Phinisi Sebagai Reaktualisasi Pembelajaran Pada Siswa Sekolah Dasar                                                                       | 000210960  |
|  | Buku Panduan/Pe tunjuk  | Kerangka Acuan Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Educational Management Action-Portofolio (EMA Portofolio) Yang Inovatif Dan Terpadu | 0001094882 |
|  | Karya Tulis (Disertasi) | Model Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis Educational Managemen Action-Portofolio (EMA Portofolio) Yang Inovatif Dan Terpadu                 | 000109472  |

#### 4. Pengembangan Diri

##### a. Pendidikan dan Pelatihan

| No | Nama Kegiatan                        | Skala         | Waktu (Durasi)   | Peran   | Pelaksana                         |
|----|--------------------------------------|---------------|------------------|---------|-----------------------------------|
|    | Six-Day Online International Faculty | Internasional | 18 - 23 Mei 2026 | Peserta | Departemen t of Visual Communicat |

|  |                                                                                                                                                                                                                                              |               |                      |         |                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Development Programme on “AI-Enabled Teaching Strategies: Transforming Pedagogy in Higher Education,”                                                                                                                                        |               |                      |         | ion, S.A. Collage of Arts and Science, Chennai, Tamil Nadu, India.                                  |
|  | Five-Day International Faculty Development Programme (IFDP) on “Digital Pedagogy: Teaching in the Age of Technology”<br>Five-Day International Faculty Development Programme (IFDP) on “Digital Pedagogy: Teaching in the Age of Technology” | Internasional | 25 – 29 Agustus 2025 | Peserta | Departemen t of Visual Communication, S.A. Collage of Arts and Science, Chennai, Tamil Nadu, India. |
|  | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: “Pelatihan Pembuatan alat Permainan Edukatif (APE)                                                                                                                                          | Nasional      | 14 s.d 15 Mei 2025   | Peserta | LP2M UNM                                                                                            |

|  |                                                                                                         |               |                      |         |                                                       |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------|
|  | Berbasis Ecobrick Pada Guru PAUD Yayasan Pendidikan Panrannuangku Takalar'''                            |               |                      |         |                                                       |
|  | International Workshop Action Research: Methodological Approaches                                       | Internasional | 21 Juli 2022         | Peserta | Program studi Biologi FMIPA UNM                       |
|  | Universitas Indonesia International Webinar Academic Excellence and MOOCs: Creating World Class Content | Internasional | 29 Juni 2022         | Peserta | Universitas Indonesia                                 |
|  | International Workshop Action Research in Science Education                                             | Internasional | 23 Juni 2022         | Peserta | The National for Research in Science Teaching (NARST) |
|  | Completed training in Writing Scientific Articles of Scopus Standard Journal On Scopus Camp Makassar #2 | Internasional | 23-25 Februari 2022  | Peserta | Rumah Scopus                                          |
|  | Workshop Pemenuhan Sasaran Mutu                                                                         | Nasional      | 10 – 11 Januari 2025 | Peserta | Jurusan PGSD FIP UNM                                  |

|  |                                                                                                                                                                                               |          |                          |          |                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Menuju Akreditasi Unggul Berdasarkan Instrumen Lamdik 2.0                                                                                                                                     |          | (32 JP)                  |          |                                                                     |
|  | Workshop Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> (AI) dalam Pembelajaran Tahun 2026                                                                                                         | Nasional | 13 Februari 2026 (10 JP) | Peserta  | Jurusan PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar |
|  | Hari Ber'Aisyiyah Pondok Pesantren Ummul Mokminin Dengan Tema Bersama LLHPB PW 'Aisyiyah Sulsel membentuk "Santri Siaga, Pesantren Aman dengan Edukasi Mitigasi Bencana Berbasis Nilai Islam" | Nasional | 27 September 2025        | Pemateri | Pondok Pesantren Ummul Mukminin                                     |
|  | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) DPPM 2025 dengan judul: "PKM Media Digital                                                                                                                 | Nasional | 1-3 Oktober 2025 (32 JP) | Pemateri | LP2M UNM                                                            |

|  |                                                                                                                                                                       |          |                    |         |          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|----------|
|  | Multimodal Interaktif bagi Guru SD”                                                                                                                                   |          |                    |         |          |
|  | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: “PKM Konten Digital Inovatif bagi Guru SD Untuk Penguatan Profil Pelajar Pancasila”                                  | Nasional | 14 s.d 15 Mei 2025 | Peserta | LP2M UNM |
|  | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: “PKM Pelatihan Sastra Bugis menggunakan Mnemonik Kecapi Bugis bagi Remaja sekolah Mangarabombang Kabupaten Takalar”” | Nasional | 14 s.d 15 Mei 2025 | Peserta | LP2M UNM |
|  | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: “Workshop Ukir 3D Material Marine Debris bagi Masyarakat Pesisir Laikang                                             | Nasional | 14 s.d 15 Mei 2025 | Peserta | LP2M UNM |

|  |                                                                                                                                                                                    |          |                    |         |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Kabupaten Takalar”                                                                                                                                                                 |          |                    |         |                                                                        |
|  | Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan judul: “Pelatihan Eco-Craft untuk Penguatan Kapasitas Perempuan Pesisir Melalui Pemanfaatan Limbah Laut Sebagai Produk Bernilai Ekonomi” | Nasional | 14 s.d 15 Mei 2025 | Peserta | LP2M UNM                                                               |
|  | Penguatan Pemahaman dan Bimbingan Teknis Pendaftaran Desain Industri (Tahun 2025)                                                                                                  | Nasional | Tahun 2025         | Peserta | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual                               |
|  | Bimtek Pelayanan Prima dan Keterampilan Berkomunikasi (Public Speaking)                                                                                                            | Nasional | Tahun 2025         | Peserta | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar                   |
|  | Coaching Klinik Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Hibah DPPM TA 2025                                                                                       | Nasional | Tahun 2025         | Peserta | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas |

|  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |         |                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                          |          |                          |         | Negeri Makassar                                                        |
|  | Pelatihan teknik Analisis Data Dengan Software JASP pada program “JASP Magic Training”                                                                                                                                                   | Nasional | 2 November 2024          | Peserta | Jagoprompt                                                             |
|  | Pendidikan dan Latihan Calon Penguji Uji Kinerja (UKIN) Pada Kegiatan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UK-PPPG) Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) LPTK Universitas Negeri Makassar Gelombang 1 Tahun 2024 | Nasional | 20– 22 Juni 2024 (32 JP) | Peserta | Universitas Negeri Makassar                                            |
|  | Workshop Penyusunan Peta Jabatan Dosen Berbasis Rumpun Keilmuan                                                                                                                                                                          | Nasional | 16 November 2024         | Peserta | Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi |
|  | Workshop Strategi Pengelolaan Sumber Daya Dosen                                                                                                                                                                                          | Nasional | 15 November 2023         | Peserta | Universitas Negeri Makassar                                            |

|  |                                                                                                                                                                                |          |                                       |         |                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Workshop<br>Penyusunan<br>Proposal<br>Penelitian Dana<br>Hibah Direktorat<br>Riset, teknologi,<br>dan Pengabdian<br>Kepada<br>Masyarakat<br>(DPRTPM)                           | Nasional | 27 Maret<br>2023                      | Peserta | LP2M UNM                                                                                                                                         |
|  | Workshop<br>Penyusunan<br>Proposal<br>Pengabdian<br>kepada<br>Masyarakat<br>Dana Hibah<br>Direktorat Riset,<br>Teknologi, dan<br>Pengabdian<br>Kepada<br>Masyarakat<br>(DPRTM) | Nasional | 27 Maret<br>2023                      | Peserta | LP2M UNM                                                                                                                                         |
|  | Workshop<br>“Pemanfaatan<br>Barang Bekas<br>Menjadi Media<br>Pembelajaran”                                                                                                     | Nasional | 03 – 05<br>Agustus<br>2023<br>(32 JP) | Peserta | Mahasiswa<br>PPG<br>Prajabatan<br>Gelombang<br>2 Program<br>Studi<br>Pendidikan<br>Guru<br>Sekolah<br>Dasar<br>Universitas<br>Negeri<br>Makassar |
|  | Lokakarya<br>Pelaksanaan PPG<br>Bidang Studi                                                                                                                                   | Nasional | 3<br>Novemb<br>er 2023                | Peserta | Himpunan<br>Dosen PGSD<br>Indonesia                                                                                                              |

|  |                                                                                                                                       |          |                                |         |                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------|-----------------------------|
|  | Guru Kelas SD<br>(Harapan dan Tantangan)                                                                                              |          |                                |         |                             |
|  | Talk Show & Work Shop<br>"Urai Sampah Organik dari Rumah dengan Pemanfaatan Maggot" di Urban Agrofarm                                 | Nasional | 18-19 November 2023<br>(20JP)  | Peserta | Permadani PKLH UNM          |
|  | Diklat Nasional Dampak Besar Kurikulum Merdeka dalam Fleksibilitas Pembelajaran                                                       | Nasional | 23-26 Februari 2022<br>(40 JP) | Peserta | e-Guru.id                   |
|  | Diklat Nasional Memperkuat Kompetensi Guru Menyongsong Kurikulum Paradigma Baru                                                       | Nasional | 26-29 Januari 2022<br>(40 JP)  | Peserta | e-Guru.id                   |
|  |                                                                                                                                       |          |                                |         |                             |
|  | Workshop Implementasi Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM Mandiri untuk Mendukung Akselerasi Pencapaian IKU Universitas Negeri Makassar | Nasional | 14 Juli 2022                   | Peserta | Universitas Negeri Makassar |
|  | Workshop Penulisan Artikel Ilmiah                                                                                                     | Nasional | 14 November 2022               | Peserta | LP2M UNM                    |

|  |                                                                         |          |                              |          |                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------|-----------------------------------|
|  | Internasional Bereputasi                                                |          |                              |          |                                   |
|  | Workshop Methodology Penelitian                                         | Nasional | 27 – 29 Januari 2022 (32 JP) | Pemateri | Laboratorium Jurusan PGSD FIP UNM |
|  | Workshop It's Easy to Submit Article: Kiat sukses submit Artikel di OJS | Nasional | 29 Maret 2022 (6 JP)         | Peserta  | Laboratorium Jurusan PGSD FIP UNM |
|  | Workshop Metodologi Penelitian                                          | Nasional | 27-29 Januari 2022 (32 JP)   | Peserta  | Laboratorium Jurusan PGSD FIP UNM |

## b. Seminar dan Konferensi

| No | Nama Kegiatan                                                                                                                                                                | Skala        | Peran     | Pelaksana                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | International Webinar on Career Development "Teaching Beyond Borders: Your Journey to an International Early Childhood Career"                                               | Internasioal | Peserta   | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar                                   |
|    | Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian dengan Tema: "Transformasi Sains dan Teknologi dalam Riset dan Pengabdian Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045"(Tahun 2025) | Nasional     | Pemakalah | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar |
|    | Seminar Nasional                                                                                                                                                             | Nasional     | Pemakalah | Lembaga                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                |               |         |                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | Hasil Penelitian dan Pengabdian dengan Tema:<br>“Transformasi Sains dan Teknologi dalam Riset dan Pengabdian Berdampak Menuju Indonesia Emas 2045”(Tahun 2025) |               |         | Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar |
|  | 2025 International Conference ang Seminar on Educational Management “The Power of Education: Bridging Nations, Inspiring Minds”                                | Internasional | Peserta | Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang                             |
|  | The 31st Cyber Education Forum (CEF) ICE Institute, Theme: "Enhancing Online Learning: Self-Regulated Skills and Process Mining in Higher Education" (2024)    | Internasional | Peserta | ICE Institute                                                                  |
|  | International Webinar on The Role of Youth in Strengthening Interfaith and Cultural Collaboration in the Digital Era and a Polarized World (2024)              | Internasional | Peserta | Institute Leimena                                                              |
|  | International Public                                                                                                                                           | Internasional | Peserta | Universitas                                                                    |

|  |                                                                                                                                                             |               |         |                                                                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Lecturer with theme "Education for Sustainable Development: Preparing the Next Generation" (2024)                                                           |               |         | Negeri Makassar                                                          |
|  | International Webinar on Celebrating Religious Diversity, Happiness for All (2024)                                                                          | Internasional | Peserta | Institut Leimana                                                         |
|  | 2nd International Conference of Science and Technology in Elementary (ICSTEE) 2023 theme Trends and Issues in Elementary Education: Shaping A Shared Future | Internasional | Peserta | Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Makassar |
|  | Group Conference internationally with the theme "Global Connection: Bridging the Linguistic and Cultural Divide for a Better World" (2023)                  | Internasional | Peserta | Yayasan Pendidikan Transformasi Teknologi                                |
|  | Seminar "Digital Transformation, Microcredential, and Lifelong Learning" (2023)                                                                             | Internasional | Peserta | ICE Institute                                                            |
|  | The 1st International Conference on                                                                                                                         | Internasional | Peserta | The National Association for Research in                                 |

|  |                                                                                                                                                                 |               |         |                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Language, Linguistic, Culture and education (ICLLCE) 2022<br>“Challenges and Explanations in Language, Linguistic, Culture during the Post-Pandemic Era” (2022) |               |         | Science Teaching (NARST)                                                                        |
|  | National (hybrid) Seminar on Scholarly Publications and Studying Abroad (2022)                                                                                  | Internasional | Peserta | Center for Innovation and Productivity, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar |
|  | 2022 International Conference Information Technology and Education (ICIT&E) with the main theme “Innovation in Education Base on Information Technology”        | Internasional | Peserta | Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang                                             |
|  | International Webinar #2<br>“Strengthening Research Ethics Using Plagiarism Tools”                                                                              | Internasional | Peserta | Universitas Gadjah Mada                                                                         |
|  | Seminar Nasional FSTPT Tahun 2025<br>“Transportasi                                                                                                              | Nasional      | Peserta | Forum Studi Transportasi antar                                                                  |

|  |                                                                                                                                                |          |         |                                                                                        |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Humanis Mendukung Revolusi Industri 5.0"                                                                                                       |          |         | Perguruan Tinggi                                                                       |
|  | Seminar Nasional Pemenuhan Sasaran Mutu dan Penyusunan Dokumen Menuju Akreditasi Unggul Berdasarkan Instrumen Lamdik 2.0 (Tahun 2025)          | Nasional | Peserta | Jurusan PGSD FIP UNM                                                                   |
|  | Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian dengan tema: "Riset Inovatif dan Pengabdian Unggul menuju Era Baru Keemasan UNM" (Tahun 2024) | Nasional | Peserta | Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Makassar |
|  | SEMINAR NASIONAL APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia) dengan tema: "Pendidikan tinggi dan Megatrend Dunia 2045" (2024)          | Nasional | Peserta | Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia                                             |
|  | Seminar Nasional "Pendidikan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Bencana pada Konteks PAUD Dasar dan Menengah" Dalam                            | Nasional | Peserta | LLHPBB PW "Aisyiyah Sulawesi Selatan                                                   |

|  |                                                                                                                                                                           |          |         |                                                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rangka Semarak Milad ke 107 Tahun 'Aisyiyah (Tahun 2024)                                                                                                                  |          |         |                                                                                                                                   |
|  | Webinar Akademik Branding: Efektifitas Roadmap Publikasi Dalam Pengembangan Karir Dosen (Tahun 2024)                                                                      | Nasional | Peserta | Duniadosen.com                                                                                                                    |
|  | Webinar Series 55 dengan Tema "Dosen Unggul di era Kampus Merdeka: Mengungkap Faktor Kunci dalam Peningkatan Produktivitas Tri Dharma" (Tahun 2024)                       | Nasional | Peserta | Program Studi Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana Inversitas Pakuan.                                                        |
|  | Webinar Penulisan Artikel Ilmiah, dengan topik: Strategi Menyulap Laporan Penelitian menjadi Artikel Ilmiah yang Layak Submit ke Jurnal Index sinta & Scopus (Tahun 2024) | Nasional | Peserta | Lembaga Pendampingan Publikasi Karya Ilmiah dan Konsultan Kenaikan Pangkat Dosen GoAcademica CRP X LPPM STIKS Tamalanrea Makassar |
|  | Jamming Session #5 dengan Tema: "Nilai strategis Ekosistem                                                                                                                | Nasional | Peserta | Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi Badan Riset                                                                                   |

|  |                                                                                                             |          |         |                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
|  | Wallacea” (Tahun 2024)                                                                                      |          |         | dan Inovasi Nasional                                                |
|  | Webinar “Ayo Cegah dan Obati Wasting, Biar Ga Stunting!” (Tahun 2024)                                       | Nasional | Peserta | Indonesia Center For Nutrition Studies (ICONS) dan UNICEF Indonesia |
|  | Webinar Urusan Sampah Tidak pernah Beres? Ini Penyebab dan Solusinya (Tahun 2024)                           | Nasional | Peserta | Ecoedu.id Pusat Pelatihan Lingkungan                                |
|  | Webinar Apakah Gempa Teknonik Bisa Memicu Letusan Gunung Api dan Sebaliknya? (Tahun 2024)                   | Nasional | Peserta | Ecoedu.id Pusat Pelatihan Lingkungan                                |
|  | Webinar Penanggulangan Sampah dengan Zero Waste, Ramah Lingkungan, & Berbasis Ekonomi Sirkular (Tahun 2024) | Nasional | Peserta | Ecoedu.id Pusat Pelatihan Lingkungan                                |
|  | Webinar Strategi Sukses Digitalisasi Pendidikan Tinggi di Kalimantan (Tahun 2024)                           | Nasional | Peserta | PT Sentra Vidya Utama                                               |
|  | Knowladge Sharing HIMNI: Apa Peran Humas BAPETEN Menyongsong Era Nuklir? (Tahun                             | Nasional | Peserta | Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia                                |

|  |                                                                                                                                              |          |         |                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 2024)                                                                                                                                        |          |         |                                                                                                          |
|  | Webinar Edukasi dengan tema "Wujudkan Generasi Peduli Lingkungan dengan Gaya Hidup Minim Sampah" (Tahun 2023)                                | Nasional | Peserta | PPG Prajabatan Tahap I Tahun 2022 Bidang Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar |
|  | Webinar “Solusi Alternatif Penyaringan Air Bersih dan Pengolahan Air Limbah untuk Rumah Tangga” (Tahun 2023)                                 | Nasional | Peserta | Celebes Green Project                                                                                    |
|  | Webinar Nasional Strategi Sukses Pengisian & Pelaporan Tracer Study untuk Meningkatkan IKU (Tahun 2023)                                      | Nasional | Peserta | PT. Sentra Vidya Utama                                                                                   |
|  | Webinar Bijak Plastik Sejak Dini                                                                                                             | Nasional | Peserta | Mondelez Indonesia                                                                                       |
|  | Musyawarah Nasional Ke-3 Himpunan Dosen PGSD Indonesia “Mewujudkan Pendidikan Unggul Melalui Transformasi dosen PGSD Indonesia” (Tahun 2023) | Nasional | Peserta | Himpunan Dosen PGSD Indonesia                                                                            |
|  | Webinar                                                                                                                                      | Nasional | Peserta | Ecoedu.id                                                                                                |

|  |                                                                                                                                          |          |         |                                                                                                         |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Perkembangan Lingkungan dan Dampak Terhadap Kesehatan (Tahun 2023)                                                                       |          |         | Pusat Pelatihan Lingkungan                                                                              |
|  | Webinar Nasional Strategi Meningkatkan Jumlah Guru Besar & Mempercepat Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen (Tahun 2022)                    | Nasional | Peserta | PT. Sentra Vidya Utama                                                                                  |
|  | Webinar “Pembelajaran Interaktif Dengan ClassPoint To PowerPoint” (Tahun 2022)                                                           | Nasional | Peserta | Mahasiswa Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. |
|  | Webinar nasional dalam rangka Dies Natalis Ke-41 Universitas PGRI Semarang dengan tema “Menakar Sistem Pendidikan Nasional” (Tahun 2022) | Nasional | Peserta | Universitas PGRI Semarang                                                                               |
|  | Seminar Nasional HDPGSDI Wilayah III “Kompetensi dan Kurikulum PGSD dalam Persiapan Akreditasi LAMDIK” (Tahun 2022)                      | Nasional | Peserta | HDPGSDI Wilayah III                                                                                     |

|  |                                                                                                                              |           |           |                             |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|  | Seminar Nasional Hasil Penelitian dengan tema: “Membangun Negeri dengan Inovasi Tiada Henti melalui Penelitian” (Tahun 2022) | Nasional  | Pemakalah | LP2M UNM                    |
|  | Seminar Nasional “Pengembangan SDM di Era Post Truth” dalam Rangka Dies Natalis UNM ke-61 (Tahun 2022)                       | Nasional  | Pemakalah | Universitas Negeri Makassar |
|  | Seminar Nasional “Prospek Teknologi Informasi dalam Kurikulum Paradigma Baru” (Tahun 2022)                                   | Nasioanal | Peserta   | e-Guru.id                   |
|  | Seminar Nasional Penggunaan Canva Untuk Desain Media Belajar Otomatis                                                        | Nasional  | Peserta   | e-Guru.id                   |
|  | Seminar Nasional Peran Guru Penggerak Dalam Eksistensi Kurikulum Merdeka (Tahun 2022)                                        | Nasional  | Peserta   | e-Guru.id                   |
|  | Webinar “Langkah Mudah Memmbuat PTK di Awal Tahun 2022” (Tahun 2022)                                                         | Nasional  | Peserta   | GuruJuara.com               |
|  | Seminar “Mengenal dan Mengembangkan                                                                                          | Nasional  | Peserta   | E-Guru.id                   |

|  |                                                                                           |          |         |                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------|
|  | Bakat Anak dengan Talent Mapping” (Tahun 2022)                                            |          |         |                                         |
|  | Seminar Nasional Ekspresikan Kreativitas Guru Dengan Membuat Website Edukasi (Tahun 2022) | Nasional | Peserta | e-Guru.id                               |
|  | Webinar Nasional dengan tema “Anak Autis, Mereka Juga Istimewa” (Tahun 2022)              | Nasional | Peserta | Yayasan Edukasi, Psikologi, & Konseling |



**UNM**  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

